投标文件-技术标 第 1 页

4.1 开挖方法与机械配置

本工程土石方开挖采用1.0m³挖掘机分层开挖，自卸汽车外运，开挖坡度按设计1:0.75控制；基坑周边设置截水沟及临边防护。

主要机械：挖掘机2台、自卸汽车6辆、装载机1台。

4.1（续）边坡与临边

临边防护采用定型栏杆，夜间设置警示灯；边坡按设计放坡，遇软弱土层及时支护。

投标文件-技术标 第 6 页

投标文件-技术标 第 9 页

2.3 工程重难点分析

本工程地处市政道路改扩建区域，交通疏导、管线迁改及土石方与清单计量口径一致性为本工程重难点。

4.1.3 开挖顺序

自上而下分层开挖，每层厚度控制在1.5～2.0m；出土口设置洗车台，防止车辆带泥上路。

4.1.4 安全技术交底

施工前对作业人员进行安全技术交底，明确临边、边坡及机械作业注意事项。

4.2 弃土与运输组织

弃土场选址经业主确认，运输路线避开高峰路段，出场设置洗车台及防抛洒措施。运输车辆密闭覆盖，按指定路线行驶。

投标文件-技术标 第 16 页

投标文件-技术标 第 18 页

投标文件-技术标 第 20 页

投标文件-技术标 第 21 页

投标文件-技术标 第 23 页

投标文件-技术标 第 24 页

投标文件-技术标 第 25 页

投标文件-技术标 第 28 页

投标文件-技术标 第 30 页

投标文件-技术标 第 31 页

投标文件-技术标 第 33 页

投标文件-技术标 第 34 页

投标文件-技术标 第 35 页

4.3 基坑支护

基坑深度较浅，拟采用自然放坡，必要时辅以喷锚。开挖坡度按设计要求控制，周边设置临边防护。

投标文件-技术标 第 38 页

投标文件-技术标 第 39 页

投标文件-技术标 第 40 页

投标文件-技术标 第 41 页

质量保证措施

回填前清除积水杂物，每层虚铺厚度不大于300mm，采用振动压路机碾压，压实系数≥0.94，按规范取样检测。

质量保证措施（续）

原材料进场检验合格后方可使用；检测报告、施工记录同步归档。

投标文件-技术标 第 44 页

投标文件-技术标 第 45 页

投标文件-技术标 第 46 页

投标文件-技术标 第 47 页

投标文件-技术标 第 48 页

投标文件-技术标 第 49 页

投标文件-技术标 第 50 页

投标文件-技术标 第 51 页

投标文件-技术标 第 52 页

投标文件-技术标 第 55 页

5.1 总工期安排

计划总工期365日历天，关键节点设置路基、路面、附属工程里程碑，与投标函工期承诺一致。

投标文件-技术标 第 57 页

投标文件-技术标 第 58 页

投标文件-技术标 第 59 页

投标文件-技术标 第 60 页

投标文件-技术标 第 61 页

投标文件-技术标 第 63 页

投标文件-技术标 第 64 页

投标文件-技术标 第 65 页

投标文件-技术标 第 66 页

投标文件-技术标 第 67 页

投标文件-技术标 第 68 页

投标文件-技术标 第 69 页

投标文件-技术标 第 70 页

投标文件-技术标 第 71 页

投标文件-技术标 第 72 页

投标文件-技术标 第 74 页

投标文件-技术标 第 75 页

投标文件-技术标 第 76 页

投标文件-技术标 第 77 页

投标文件-技术标 第 78 页

投标文件-技术标 第 79 页

投标文件-技术标 第 80 页

投标文件-技术标 第 81 页

投标文件-技术标 第 82 页

投标文件-技术标 第 83 页

投标文件-技术标 第 84 页

投标文件-技术标 第 85 页

投标文件-技术标 第 86 页

投标文件-技术标 第 87 页

6.1 质量保证体系

项目经理为工程质量第一责任人，实行自检、互检、专检三检制度；关键工序实行旁站与平行检验。

投标文件-技术标 第 89 页

投标文件-技术标 第 90 页

投标文件-技术标 第 91 页

投标文件-技术标 第 92 页

投标文件-技术标 第 93 页

投标文件-技术标 第 94 页

投标文件-技术标 第 95 页

投标文件-技术标 第 96 页

投标文件-技术标 第 97 页

投标文件-技术标 第 98 页

投标文件-技术标 第 99 页

投标文件-技术标 第 100 页

投标文件-技术标 第 101 页

7.2 临时用电

现场采用TN-S系统，三级配电两级保护；配电箱、电缆敷设及接地电阻满足规范要求。

投标文件-技术标 第 103 页

投标文件-技术标 第 104 页

7.3 围挡与警示

沿红线设置2.5m封闭围挡，出入口设置洗车台及警示标志，夜间开启警示照明。

投标文件-技术标 第 106 页

投标文件-技术标 第 107 页

投标文件-技术标 第 108 页

投标文件-技术标 第 109 页

投标文件-技术标 第 110 页

投标文件-技术标 第 111 页

投标文件-技术标 第 112 页

投标文件-技术标 第 113 页

投标文件-技术标 第 114 页

投标文件-技术标 第 115 页

投标文件-技术标 第 116 页

投标文件-技术标 第 118 页

投标文件-技术标 第 119 页

投标文件-技术标 第 120 页

投标文件-技术标 第 121 页

投标文件-技术标 第 123 页

投标文件-技术标 第 124 页

投标文件-技术标 第 125 页

投标文件-技术标 第 126 页

投标文件-技术标 第 128 页

4.1 土石方开挖方案

本工程土石方开挖采用挖掘机分层开挖，自卸汽车外运，开挖坡度按设计要求控制。机械配置与弃土运输路径已明确，并与清单土方项目特征描述对应。

投标文件-技术标 第 130 页

投标文件-技术标 第 131 页

投标文件-技术标 第 132 页

投标文件-技术标 第 133 页

投标文件-技术标 第 134 页

投标文件-技术标 第 135 页

投标文件-技术标 第 136 页

投标文件-技术标 第 137 页

投标文件-技术标 第 138 页

投标文件-技术标 第 139 页

投标文件-技术标 第 140 页

8.1 交通疏导专项方案

分阶段交通导改，设置临时通行车道及导流标志，与现场组织及措施费用相对应。